

# [1주차] 프로젝트 주제 선정 보고서

2026년 2월 8일

팀명 | 나비효과

팀원 | 권가경, 이소은, 이종민, 한지원

## 프로젝트명

### Hybrid LLM-SLM 및 동적 지식 그래프(Dynamic KG) 기반 2차 전지 공급망 리스크 전이 분석 및 포트폴리오 헤지 전략

#### 프로젝트 개요

본 프로젝트는 글로벌 2차전지 가치사슬(Fabless-Foundry-IDM-장비-소재)을 지식 그래프(Knowledge Graph)로 구조화하고, 뉴스·공시에서 포착된 지정학·환경·정책 리스크가 공급망 네트워크를 따라 기업 주가에 전이되는 과정을 동적으로 추적하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 SLM(Mistral/Solar)을 활용해 SEC EDGAR(10-K/10-Q) 및 공시 자료에서 공급망 관계(Triplet)를 추출하고 Confidence Score 기반 필터링으로 데이터의 신뢰성을 확보한다. 추출된 네트워크 위에 GDELT GKG 및 FinBERT로 뉴스 리스크를 수치화한 뒤, PyTorch Geometric의 GAT(Graph Attention Network) 알고리즘을 적용하여 리스크 전파를 시뮬레이션하여 간접 노출 리스크를 조기 탐지하는 시스템을 구축하고자 한다.

#### 주제 선정 동기

- 기존 분석의 한계
  - 전통 시계열 모델은 개별 기업 지표에 집중해, 상류 공급망에서 발생한 충격의 다단계 전이 효과를 충분히 반영하지 못한다.
- 2차전지 산업의 병목 구조

- ASML, TSMC 등 소수 핵심 노드에 가치사슬이 집중되어 있어, 단일 노드의 충격이 전체 생태계로 빠르게 확산될 수 있다.
3. 비정형 데이터의 구조화 필요
- 실제 공급·매출 관계는 10-K/10-Q 및 뉴스 텍스트에 파편화되어 있으며, 완전한 multi-tier 공급망 데이터는 거의 없다.
  - LLM/SLM 기반 관계 추출과 공개 공급망 데이터(CSET 등)를 결합해 부분적이지만 활용 가능한 Tier-N 공급망 KG를 구축하는 것이 학술·실무적으로 의미 있다.
4. 조기 경보 지표로서의 실용성
- 개별 뉴스가 주가 변동의 유일한 원인이라고 단정하기는 어렵지만, 이벤트 스터디·리스크 관리 문헌에서는 텍스트 기반 지표를 조기 경보(early warning)·모니터링 지표로 활용하는 것이 일반적이다.
  - 공급망 그래프와 결합된 뉴스 기반 리스크 지표를 통해 어느 노드가 언제 상대적으로 취약해지는지를 시각적으로 파악할 수 있다면, 포트폴리오 매니저 입장에서 실무적으로 높은 가치가 있다.

## 2. 핵심 목표 및 분석 방향

### 필요 데이터

- 공급망 관계
  - SEC EDGAR 10-K, 10-Q 등 주요 배터리·완성차·소재·광산 기업 공시.
  - 2차전지/배터리 산업 리포트(양극재·음극재·전해질·분리막·셀 제조·OEM 간 공급 구조).
- 리스크 이벤트
  - 글로벌 뉴스/이벤트 데이터(무역 제재, 자원 수출 규제, 환경 이슈, 파업·사고 등).
  - FinBERT 계열 금융 감성 모델을 이용해 관련 뉴스의 positive/negative/neutral 감성과 리스크 점수 산출.
- 금융 지표

- Yahoo Finance 등에서 2차전지 가치사슬 상의 주요  
상장사(소재·셀·모듈·완성차 등) 30~50개 및 관련 지수/ETF(예:  
배터리·클린에너지 지수) 가격 데이터 수집.
- 이벤트 스터디를 위한 시장·요인 데이터(Fama-French 등)를  
보조적으로 활용.

○

## 분석 목표 (성능 지표)

- 정보 추출 정밀도
  - SLM 기반 triplet에 Confidence Score를 부여하고, 수작업 검증셋으로  
Precision@0.85 및 공급망 핵심 관계 Coverage 평가.
- 리스크 상관성
  - GNN이 산출한 2차전지 공급망 리스크 점수와 이벤트 스터디에서 계산한  
비정상 수익률(CAR) 간 상관·회귀 분석으로 추가 설명력을 검증.
- 포트폴리오 성능
  - 리스크 점수를 활용해 고위험 노드(원재료·핵심 소재·집중 공급처 등) 비중  
축소/삭, 저위험 노드 비중 확대 전략을 구성.
  - 벤치마크(관련 배터리/클린에너지 지수 등) 대비 MDD 10%p 이상 감소 및  
리스크 조정 수익률 개선 여부 평가.
- 조기 경보 성능
  - 특정 이벤트(자원 수출 규제, 환경 규제 강화, 생산 중단, 광산 사고 등) 발생  
시 리스크 점수의 리드 타임과 경보 hit/miss 비율 측정.

## 3. 기대 효과 및 활용 방안

### 학술적 가치

- Graph-LLM 금융 프레임워크 제안
  - LLM/SLM 기반 텍스트 관계 추출 + 동적 지식 그래프 + GNN 리스크 전파  
모형을 결합한, 금융 도메인 특화 Graph-LLM 프레임워크 제시.

- 간접 노출 리스크 계량화
  - GNN의 attention·메시지 패싱을 통해 2차·3차 공급망 경로에서 발생하는 간접 리스크를 정량화하고, 기존 단변량·시계열 모델이 포착하지 못하는 구조적 리스크를 설명.
- Hybrid NLP·그래프·퀀트 역량 강화
- SLM(Mistral/Solar)·FinBERT 등 금융 특화 NLP, PyTorch Geometric 기반 GAT, 주가·요인 데이터를 통합한 end-to-end 파이프라인 구현 경험 확보.

## 기술적 역량

- Hybrid NLP 파이프라인 설계
  - Mistral/Solar와 같은 SLM을 사용해 EDGAR·뉴스에서 관계 정보를 추출하고, confidence 기반으로 필터링/랭킹하는 경량·고효율 NLP 파이프라인을 설계·구현.
  - 금융 특화 모델(FinBERT)을 결합해 뉴스 감성·ESG 관련 리스크를 정량화함으로써, 도메인 특화 NLP 활용 경험을 쌓는다.
- 고급 그래프 모델링 및 GNN 활용
  - PyTorch Geometric의 GATConv 등 검증된 모듈을 활용해, 공급망 그래프 상에서 attention 기반 리스크 전파 모델을 구현한다.
  - 정적/동적 노드 feature 설계, temporal slicing, 그래프 스냅샷 생성 등 그래프 시계열 데이터 엔지니어링 경험을 확보한다.
- 비정형 대안 데이터 엔지니어링
  - 텍스트(10-K, 뉴스), 구조적 공급망 테이블(CSET), 시계열 주가/요인 데이터 등을 통합해, end-to-end 데이터 파이프라인을 구축한다.
  - 파이프라인 전 과정을 자동화(수집-전처리-관계 추출-KG 구축-모델 학습-백테스트)함으로써, 실제 퀀트·데이터 엔지니어링에 가까운 경험을 쌓는다.

## 실무적 활용 방안

- 리스크 관리 자동화

- 특정 뉴스가 발생했을 때 공급망 그래프 상에서 영향 경로와 취약 기업을 시각화하여, 포트폴리오 내 어떤 종목이 언제 타격을 받을 수 있는지 실시간 모니터링.
- 퀀트·헤지 전략
  - 공급망 리스크 점수를 이용한 선제적 숏/비중 조정 전략으로, 벤치마크 대비 하방 리스크를 줄이고 차별화된 알파를 추구.